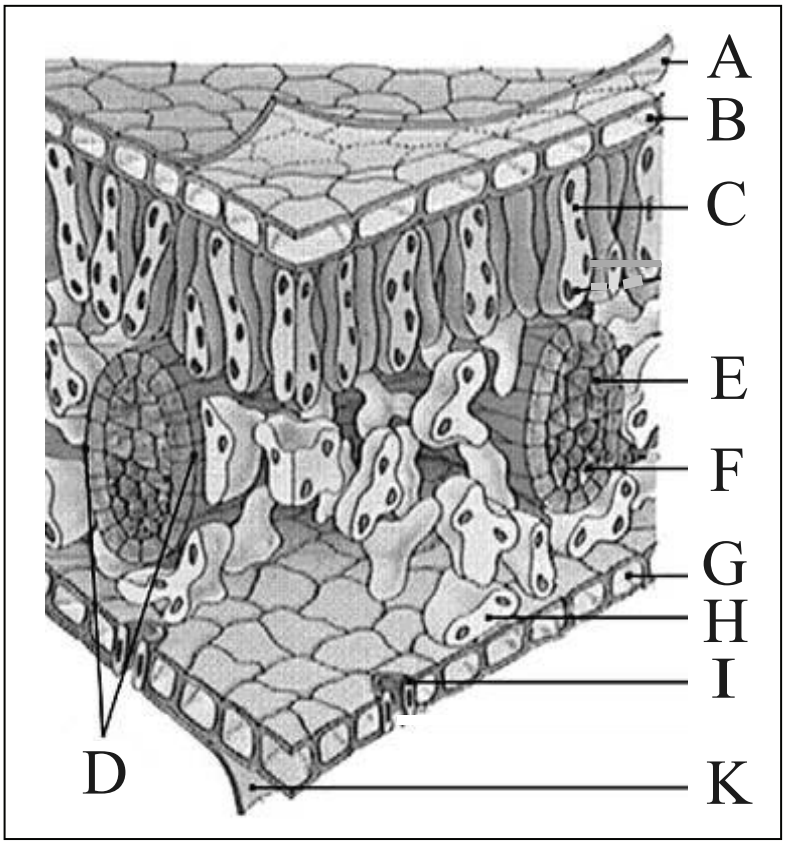
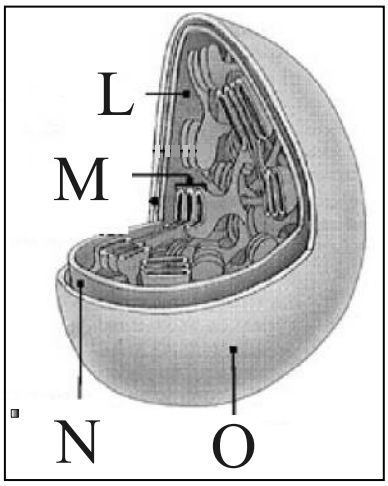
V. A zöld színtestek 8 pont

A bal oldali ábrán egy kétszikű növény levelének tömbszelvénye, mellette egy zöld színtest rajza látható.



1. Írja fel azoknak a *sejtek*nek a betűjelét, amelyekben zöld színtestek találhatók! (1 pont)



2. A színtestek eredetét sokan az endoszimbiózis elmélettel magyarázzák. Melyik, az ábrán is látható jellegzetessége támasztja alá ezt a föltevést? (1 pont)

……..

A fotoszintetikus ATP-szintézis mechanizmusát – a mitokondriuméhoz hasonlóan – a kemiozmotikus elmélet magyarázza.
Olvassa el az elmélet bizonyítását leíró szöveget, majd oldja meg a feladatokat!

„Ezt a kémiai Nobel-díjjal kitüntetett angol P. D. Mitchell által bevezetett kemiozmotikus modellt két amerikai kutató (A. Jagendorf és E. Uribe) a következőképp ellenőrizte. A spenót leveléből kivont zöld színtesteket sötétben alacsony pH-jú (savas) oldatba helyezték, amelynek hatására a gránumok* belseje savas kémhatásúvá vált. Ezután a zöld színtesteket lúgos pH-jú oldatba rakták át, s minthogy a gránumok belseje savasabb volt a környezetnél, fényenergia nélkül is megindult az ATP szintézise, s ez a kemiozmotikus modell helyességét igazolta.”

*gránum = A fényszakasz helyszíne, az ábrán M-mel jelölve.

3. Honnan származnak a fotoszintetizáló zöld növény színtestjének gránumában felhalmozódó H^+- ionok? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) A szőlőcukor molekulából.
B) Az elektronszállító rendszerből.
C) A NADPH-ról.
D) A klorofill molekulából.
E) A vízmolekulából.

4. Hol helyezkednek el azok az enzimek, amelyek a fotoszintézis során az ATP szintézisét katalizálják? (1 pont)

A) A színtest alapállományában.
B) A gránum membránjában.
C) A riboszómákban.
D) A színtest külső határoló membránjában.
E) A sejtplazmában.

5. Mit bizonyított a leírt kísérlet? (1 pont)

A) A spenótlevél belseje savas.
B) A szén-dioxid a fotoszintézis 2. szakaszában keletkezik.
C) Az ATP csak savas közegben keletkezik.
D) Az ATP szintézise a H^+- ionok vándorlásával kapcsolatos.
E) A fotoszintézis 1. szakaszához nem szükséges fényenergia.

6. Mi a H^+-ionok gránumból való kivándorlásának a hajtóereje?
A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (1 pont)

A) ATP hidrolízis.
B) A H^+- ionok koncentrációkülönbsége a membrán két oldalán.
C) A biológiai oxidáció során felszabaduló energia.
D) A kémhatás különbsége a membrán két oldalán.
E) A NADPH oxidációja.

7. Nevezze meg azokat az anyagokat, amelyeknek molekulái a hidrogénatomokat és a fotoszintézis fényszakaszában megkötött energiát „átviszik” a sötétszakaszba! (2 pont)

……. ……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen